# 회귀진단의 완성: 잔차·영향력·변수 효과를 직접 계산하기 · 퀴즈 해설

W09B 기록지의 Q01–Q10 원문과 대응하는 별도 개념 해설. L01–L12의 완성 풀이와 구별함.

## 1. 오차와 잔차는 같은 관측 가능한 양인가?

다릅니다. $\varepsilon_i$는 참 조건부 평균으로부터의 오차이고, $e_i = y_i - \hat{y}_i$는 자료로 추정한 적합값과의 차이입니다. 잔차합 0은 절편 포함 OLS의 대수적 성질이며 조건부 오차 평균 가정의 입증이 아닙니다.

## 2. 정규성 가정은 설명변수나 반응변수의 주변 분포에 관한 주장인가?

아닙니다. 정확한 소표본 t/F 추론의 정규성은 주어진 $\boldsymbol{X}$에서 오차의 조건부 분포에 관한 가정입니다. 잔차 Q-Q는 이를 살펴보는 단서이며 주변 $\boldsymbol{X}$ 또는 $\boldsymbol{Y}$의 정규성을 요구하는 주장이 아닙니다.

## 3. 높은 지레값은 반드시 큰 Cook의 거리를 뜻하는가?

아닙니다. $C_i = (r_i^2/k)h_i/(1-h_i)$이므로 지레값과 잔차가 함께 관여합니다. 지레값이 높아도 잔차가 작으면 Cook이 작을 수 있습니다. 영향력은 해당 모형과 비교 결과에 대해 읽습니다.

## 4. 잔차가 0인 관측의 Hadi 성분은 모두 0인가?

아닙니다. $e_i = 0$이면 잔차 성분 $R_i$는 0이지만, $h_i > 0$이면 잠재성 성분 $P_i = h_i/(1-h_i)$가 남습니다. 따라서 $H_i = P_i + R_i$가 0일 필요가 없습니다. $h_i = 1$인 경계는 별도로 정의 불가 상태를 확인합니다.

## 5. 가면문제와 수렁문제는 무엇이 다른가?

가면은 살펴볼 특이 관측을 놓치는 경우이고, 수렁은 특이하지 않은 관측을 특이하다고 잘못 표시하는 경우입니다. 일부 관측이 적합을 당기고 서로 가릴 수 있으므로 잔차·지레값·영향력·내용 근거를 함께 검토합니다.

## 6. 첨가변수플롯에서는 왜 두 축을 같은 다른 변수에 대해 잔차화하는가?

다른 변수의 선형 부분을 양쪽에서 같은 조건으로 제거해 관심 변수에 남은 변동과 반응에 남은 변동을 비교하기 위해서입니다. 같은 행의 두 잔차 기울기는 전체 모형의 해당 계수와 일치합니다. 한쪽만 제거하면 그 계산이 아닙니다.

## 7. 성분잔차플롯의 가로·세로축은 무엇인가?

가로축은 원래 $x_j$, 세로축은 $e + b_j x_j$입니다. 세로축은 실제 반응값이 아니라 진단용 성분잔차입니다. 두 축을 모두 잔차화하는 첨가변수도와 구별합니다.

## 8. 새 변수의 유의성과 기존 계수의 변화는 같은 검정인가?

다른 질문입니다. 새 계수의 t검정은 그 모형에서 새 계수가 0인지에 관한 것이고, 기존 계수의 변화는 조건과 모형 변경의 민감도에 관한 것입니다. 두 모형의 p값을 비교해 계수 차이 검정으로 대신하거나 인과를 단정하지 않습니다.

## 9. 지수성장 그림의 큰 두 관측을 자동 삭제해도 되는가?

자동 삭제할 수 없습니다. 교재 그림5.9의 큰 관측은 지수성장이라는 평균 형태의 중요한 정보를 담을 수 있습니다. 측정 오류·모집단·평균식 등을 조사하고 원자료를 보존하며 조치 근거를 남깁니다.

## 10. Huber M 적합은 모든 높은 지레점을 자동으로 낮은 가중치로 처리하는가?

아닙니다. 이번 Huber M의 상대 가중치는 적합 잔차에 기초합니다. 높은 지레값 자체가 모두 낮은 가중치를 받는 것은 아닙니다. 수렴·가중치·방법의 한계를 확인하고 일반 lm t/F 또는 로버스트 표준오차와 구별합니다.